



ESCOLA DE CIÊNCIAS

UNIVERSIDADE DO MINHO
E UNIVERSIDADE DE AVEIRO

MESTRADO EM FÍSICA

ENSAIO TECNOLOGIAS QUÂNTICAS

**Computação Quântica
com Plasmões em Grafeno**

FRANCISCO LOBO

2021/2022

Contents

1	Introdução	2
2	Conceitos Chave da Computação Quântica	3
2.1	Sobreposição Quântica	3
2.2	Entrelaçamento Quântico	4
2.3	Matriz de Densidade	4
2.4	Tempo de Decoerência	5
3	Estado de Arte Computação Quântica	7
3.1	Qubits Supercondutores	7
3.2	Armadilhas de Íons	8
3.3	Computação Quântica Fotônica	8
4	Plasmónica em Grafeno	9
4.1	Plasmões Polaritões de Superfície (SPPs)	9
4.2	Propriedades Grafeno	12
5	Computação quântica com Plasmões em Grafeno	16
5.1	Modelo Proposto	16
5.2	Portal Lógico Quântico SWAP ^{1/2}	17
5.3	Determinação do $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$	18
5.4	Estudo da Probabilidade de Sucesso do Modelo	19
6	Conclusão	22

1. Introdução

Existem várias abordagens para explorar as propriedades quânticas da sobreposição e do entrelaçamento necessárias à computação quântica. No entanto por estas ideias em prática é um grande desafio. Um dos principais problemas a ultrapassar é criar portais lógicos quânticos mais rápidos que o tempo de decoerência do sistema garantindo ao mesmo tempo implementações de dimensões reduzidas, expansíveis, robustas e, idealmente, funcionais a temperaturas não criogénicas.

Neste trabalho apresenta-se a implementação de um portal lógico quântico de dois qubits codificados como plasmões de superfície em nano-estruturas de grafeno proposta no artigo ao qual todo este trabalho se baseou [1]. Esta abordagem não requer temperaturas criogénicas nem tecnologias de vácuo, tem dimensões de algumas centenas de nanómetros e alcança taxas de sucesso e fidelidade bem acima do limiar de tolerância ao erro, sugerindo que plasmónica em grafeno pode ser uma via de sucesso para aplicações em tecnológicas quânticas.

Com esta abordagem, explora-se a forte não linearidade de terceira ordem do grafeno e tempos de vida plasmónicos longos para criar um portal quântico $\text{SWAP}^{1/2}$ que é protegido pelo efeito quântico de Zeno contra evoluções para modos não pretendidos recorrendo à absorção de dois plasmões.

Em concreto, primeiramente é apresentada uma pequena secção sobre os conceitos chaves da computação quântica [Sec.(2)]. Esta secção não pretende ser uma apresentação abrangente e detalhada deste tópicos, apenas serve para expor os tópicos relevantes o mais cedo possível de modo a facilitar a leitura do resto do trabalho. Em especial, na Sec.(2.4), é apresentada a equação de Lindblad conjuntamente com o Hamiltoniano do sistema proposto, da qual se deriva todos os dados apresentados na Sec.(5.4). Seguidamente, fala-se sobre o atual estado de arte da computação quântica [Sec.(3)] apresentando algumas das abordagens atuais mais relevante de modo a introduzir o papel da abordagem da plasmónica em grafeno como uma possível alternativa. Finalmente, antes de introduzir o modelo proposto e toda a sua discussão [Sec.(5)] é apresentado uma breve secção sobre algumas das propriedades dos plasmões e grafeno [Sec.(4)] para completude do trabalho.

2. Conceitos Chave da Computação Quântica

2.1. Sobreposição Quântica

Em computação quântica a unidade básica de informação é representada pelo qubit, uma sobreposição coerente dos estados de um sistema quântico a dois níveis

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (1)$$

onde α e β são números complexos que representam as amplitudes de probabilidade que satisfazem $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. É possível descrever estas amplitudes de probabilidade em coordenadas de Hopf como

$$\alpha = e^{i\delta} \cos(\theta/2) \quad \text{e} \quad \beta = e^{i(\delta+\varphi)} \sin(\theta/2). \quad (2)$$

No entanto, note-se que a fase global $e^{i\delta}$ é irrelevante pois, ao calcular o módulo da função de onda necessário ao cálculo da probabilidade, esta reduz-se à unidade e portanto não tem consequência física observável. Apenas a fase relativa $e^{i\varphi}$ tem relevância física. Escreve-se então

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2) |0\rangle + e^{i\varphi} \sin(\theta/2) |1\rangle. \quad (3)$$

É possível visualizar esta sobreposição quântica numa superfície esférica onde o estado clássico $|0\rangle$ é mapeado para o polo norte e o estado $|1\rangle$ é mapeado para o polo sul. A esta representação, ilustrada na Fig.(1) dá-se o nome de esfera de Bloch.

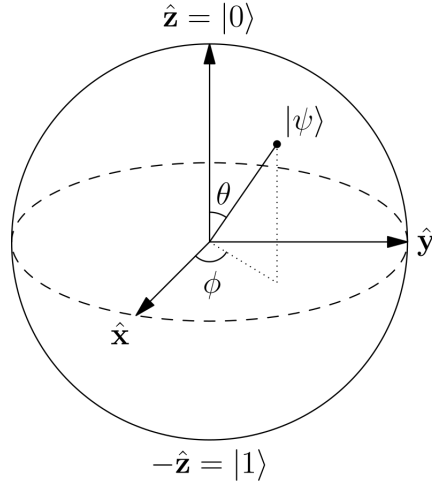


Figure 1: Representação de um Qubit na esfera de Bloch

2.2. Entrelaçamento Quântico

Para além do fenómeno de sobreposição quântica, também o fenómeno de entrelaçamento é uma base para a computação quântica. Um estado entrelaçado descreve um estado de um grupo de partículas interagentes que seria impossível descrever como um sistema composto dos estados individuais de cada partícula.

Seja H_A e H_B os espaços de Hilbert de dois sistemas quânticos arbitrários A e B de bases $|i\rangle_A$ e $|j\rangle_B$ respetivamente. O sistema composto seria descrito a partir do produto tensorial como

$$H_A \otimes H_B \Rightarrow |\psi\rangle_{AB} = \sum_{i,j} c_{ij} |i\rangle_A \otimes |j\rangle_B \quad (4)$$

O estado diz-se separável se existir vetores $[c_i^A], [c_j^B]$ tal que $c_{ij} = c_i^A c_j^B$ e portanto $|\psi\rangle_A = \sum_i c_i^A |i\rangle_A$ e $|\phi\rangle_B = \sum_j c_j^B |j\rangle_B$.

Por outro lado, se $c_{ij} \neq c_i^A c_j^B$, o estado diz-se entrelaçado dada a impossibilidade de separar o sistema em duas funções de onda independentemente. Por exemplo, dados dois vetores de base $\{|0\rangle_A, |1\rangle_A\}$ de H_A e outros dois $\{|0\rangle_B, |1\rangle_B\}$ de H_B , um possível estado entrelaçado seria

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_A \otimes |1\rangle_B - |1\rangle_A \otimes |0\rangle_B). \quad (5)$$

Isto implica que se a Alice observa o sistema A e o Bob observa o sistema B então, se Alice medir o sistema A e obter, por exemplo, $|0\rangle_A$ então, dado o entrelaçamento, se o Bob medir depois o sistema B obterá sempre, neste caso, $|1\rangle_B$.

2.3. Matriz de Densidade

A matriz de densidade é uma generalização da formulação de vetores próprios e funções de onda. Enquanto esses apenas descrevem estados puros [definidos como $\rho = |\psi\rangle \langle\psi|$ com $\text{Tr}(\rho^2) = 1$], uma matriz de densidade pode também representar estados de mistura. Estes estados de mistura podem imergir de dois modos, ou como estados entrelaçados ou como um conjunto estatístico cujas condições iniciais não são conhecidas.

A matriz de densidade ρ é definida como uma matriz positiva semi-definida i.e $z^\dagger \rho z \geq 0$ onde z é um vetor coluna), hermitica $\rho^\dagger = \rho$ e de traço $\text{Tr}(\rho) = 1$ a atuar no estado de Hilbert do sistema. Pelo teorema espectral, uma matriz deste tipo toma a forma geral:

$$\rho = \sum_i w_i |\alpha_i\rangle \langle \alpha_i| \quad (6)$$

onde w_i são as probabilidades de valor positivo com $\sum_i w_i = 1$ (já que $\text{Tr}(\rho) = 1$) e $|\alpha_i\rangle$ os vetores unitários. Se esta matriz for de rank 1 então descreve apenas um estado puro.

2.4. Tempo de Decoerência

A decoerência leva ao decaimento irreversível dos elementos fora da diagonal, i.e os estados de mistura, da matriz de densidade reduzindo-a a uma matriz diagonal restando assim apenas os estados puros. A decoerência resulta das pequenas flutuações do próprio sistema mas, principalmente, das interações com o meio exterior do sistema quântico aberto. Esta decoerência induz um fluxo irreversível da informação para o exterior que leva à quebra do entrelaçamento e dos estados de mistura preparados, estragando assim todo o processo de computação. Minimizar este tempo de decoerência é portanto essencial e um dos principais desafios na atual computação quântica.

Atualmente já existem protocolos de correção onde se opera simultaneamente várias cópias do sistema para criar um backup e evitar perda de informação. No entanto, estima-se que um protocolo viável e fidedigno deste tipo necessite em média de um milhão de qubit. De momento estamos ainda bastante longe desta meta pois o computador quântico mais atual, divulgado em Novembro de 2021 pela IBM, tem "apenas" 127 qubits.

Adiantando-me um pouco e dado que este trabalho é algo mais qualitativo e dedicado a explicar o método um pouco informalmente não apresentarei todas as derivações ou mesmo expressões tratadas em [1]. Assim gostaria de dar seguimento a uma pequena introdução ao método utilizado para calcular o tempo $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$ da Sec.[5] de modo a facilitar a leitura posteriormente. O tempo $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$ é o tempo de um plasmão incidente numa das nanofitas de grafeno ser colocado numa sobreposição igualmente provável de ambos os modos das nanofitas de grafeno no output.

Para calcular o $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$ é recorre-se então à matriz de densidade $\rho(t)$ do sistema quântico. É possível calcular formalmente a matriz de densidade $\rho(t)$ do sistema através da equação mestre de Lindblad dependente do tempo que descreve a evolução temporal de um sistema quântico aberto. Esta preserva tanto o traço $\text{Tr}(\rho(t))$ como é completamente positivo para qualquer condição inicial. A equação de Schrödinger é um caso especial desta equação pois,

quanto que a de equação Schrödinger apenas lida com vetores de estados quânticos puros, a equação de Lindblad lida também com os estados de mistura. A equação de Lindblad é

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \sum_{n,m} \gamma^{(n)} \left(a_m^n \rho a_m^{\dagger n} - \frac{1}{2} \{ a_m^{\dagger n} a_m^n, \rho \} \right) \quad (7)$$

onde H é o Hamiltoniano que, conjuntamente com a matriz de coeficiente $\gamma^{(n)}$, determina a dinâmica do sistema quântico aberto. Aqui $a^\dagger$ e a são os operadores de criação e aniquilação respectivamente e $\{ , \}$ representa o o anticomutador. O somatório sobre n soma sobre todos as partículas e o somatório sobre m soma sobre todos os modos do sistema. Em específico, no sistema proposto de plasmões em nanofitas de Grafeno temos que $n, m = 1, 2$ e o Hamiltoniano

$$H = \hbar\omega \sum_{m=1,2} a_m^\dagger a_m + U \left(a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1 \right) \quad (8)$$

onde U é a interação Coulombiana descrita através do formalismo de Funções de Onda Plasmônicas (PWF) adaptado para incluir o efeito do vetor de onda $k_{//}$ ótico evanescente na direção da simetria transversal da nanofita de grafeno

$$U_{k_{//}, NN'} = \frac{1}{2} \int d^2\mathbf{R} \int d^2\mathbf{R}' \frac{\left[\rho_{k_{//}, N}^{\text{ind}}(\mathbf{R}, \omega) \right]^* \rho_{k_{//}, N'}^{\text{ind}}(\mathbf{R}', \omega)}{\sqrt{(\mathbf{R} - \mathbf{R}')^2 + d_z^2}}. \quad (9)$$

Aqui d_z é a separação das nanofitas de grafeno como representado na Fig(7) e $\rho_{k_{//}, N}^{\text{ind}}$ a densidade de carga induzida associado aos N plasmões de uma das nanofitas.

3. Estado de Arte Computação Quântica

Existe várias abordagens para explorar as propriedades quânticas da sobreposição e do entrelaçamento necessárias à computação quântica. No entanto, pôr estas ideias em prática apresenta-se um grande desafio. Um dos principais problemas a ultrapassar é a criação de portais lógicos quânticos mais rápidos que o tempo de decoerência do sistema, garantindo ao mesmo tempo implementações de dimensões reduzidas, expansíveis, robustas e, idealmente, funcionais a temperaturas não criogénicas. Outro problema importante referir é a implementação de método que permitam a controlar os valores iniciais dos estados dos qubits.

Nesta pequena secção apresento algumas das abordagens atuais à computação quântica explicitando as suas vantagens e desvantagens. Baseando-me nas desvantagens destas diferentes abordagens, pretendo justificar o aparecimento da plasmónica em grafeno como uma possível solução.

3.1. Qubits Supercondutores

Qubits supercondutores são de longe o tipo de qubits mais investigados, servindo como base aos computadores quânticos da *Google* e da *IBM*.

Nesta abordagem, existe três arquétipos de qubits principais, os qubits de carga, de fluxo ou de fase [aqui fase trata o argumento complexo da função de onda supercondutora, não confundindo com a fase entre diferentes estados do qubits como na Eq.(3)]. Os qubit de carga são codificados nos diferentes níveis de energia de um número inteiro dos pares de Cooper numa ilha supercondutora. Os qubits de fluxo são codificados nos níveis de energia de um número inteiro do quanta de fluxo magnético preso num anel supercondutor. Por fim, o qubit de fase é codificado nos níveis de energia das diferentes amplitudes de oscilação de carga ao longo de uma junção de Josephson.

A principal vantagem dos qubits supercondutores é que estes podem ser produzidos com componentes eletrónicos convencionais clássicos tipo sintetizadores de frequências e analisadores de espectros embora, obviamente, também recorram ao uso de componentes únicos à abordagem tipo a junção de Josephson. As dimensões típicas dos chips são da escala do micrómetro.

No entanto, dado o regime supercondutor, a enorme desvantagem desta abordagem é a necessidade de arrefecer os componentes a temperaturas criogénicas abaixo dos $15mK$.

3.2. Armadilhas de Iões

Outra abordagem bastante promissora é a de Armadilha de Iões. Aqui os qubits são codificados nos estados eletrônicos estáveis de iões colocados estacionários [2]. É possível prender os iões recorrendo a campos elétricos oscilantes nas frequências de rádio (já que, teorema de Earnshaw, partículas carregadas não podem ser presas apenas por forças eletrostáticas).

Uma das enormes vantagens desta abordagem é a estabilidade do sistema, a elevada precisão justificada pelas taxas de fidelidade e toda a conectividade que permite entrelaçar um grande volume de qubits com grande facilidade recorrendo a lasers. Para além disso, esta abordagem é operável a temperatura ambiente no sentido que é possível alcançar o regime de temperaturas desejado à implementação por arrefecimento a laser sem ser necessário criogenia.

Por outro lado, esta abordagem demonstra-se bastante mais lenta comparativamente às restantes e tem uma escalabilidade reduzida. Por exemplo, o modelo mais recente revelado em 2020 pela empresa *IonQ* contém “apenas” 32 iões presos numa cadeia. Para além disso, para garantir o isolamento dos iões das condições do sistema exterior para manter um tempo de coerência maior é necessário condições de “ultra-high vacuum”.

3.3. Computação Quântica Fotónica

Para finalizar consideramos a abordagem fotónica, já considerados, por exemplo, pelas empresas *Xanadu* ou *PsiQuantum* ou pela equipa de investigadores na[3]. Aqui os qubits são codificados nos diferentes estados de polarização ou frequências dos fótons.

Esta abordagem apresenta valores de coerência e taxas de fidelidade bastante bons mesmo sendo operável à temperatura ambiente e sem tecnologias de vácuo. Por outro lado, esta não é atualmente expansível devido a todos os guias de ondas e componentes óticos. Para uma sensação de escala, um circuito equivalente a um microchip supercondutor ocuparia a superfície de uma mesa [4].

Em específico, a implementação de um portal $\text{SWAP}^{1/2}$ com fótons (invés de plasmões como no modelo proposto) é extremamente desafiante pois, para contornar o facto que o portal é mal sucedido em 50% da vezes, seria necessário a implementação de um guia de onda de um material cuja não linearidade seja tão forte que impeça a evolução para os estados não pretendido pelo efeito quântico de Zeno. No entanto, até à data não foi encontrado nenhum material com uma não linearidade tão forte.

4. Plasmónica em Grafeno

Para derivações e descrições mais detalhadas ver o livro “An introduction to Graphene Plasmonics” à qual a informação deste capítulo foi consultada atentamente.

4.1. Plasmões Polaritões de Superfície (SPPs)

Um plasmão é uma quasipartícula resultante da quantização das oscilações coletivas da densidade eletrônica de um gás de elétrons livres. Este tipo de soluções pode existir na interface entre dois materiais de constante dielétricas necessariamente de sinais opostos, como por exemplo na interface metal-dielétrico, ou no nosso caso, grafeno-dielétrico. Dá-se a este tipo de soluções o nome de plasmão de superfície.

A frequências óticas um plasmão de superfície pode-se acoplar a um fóton e formar um Plasmão Polaritão de Superfície (SPP's) como será descrito com mais detalhe no resto da secção. Os SPP têm comprimentos de onda mais curtos que a luz no vácuo para a mesma frequência e portanto têm uma intensidade local do campo maior, útil para aplicações na computação quântica.

Começamos por considerar o sistema mais simples que suporta plasmões polaritões de superfície: uma única interface entre um dielétrico e um metal. Para conveniência assumimos que ambos os meios são semi-infinitos e isotrópicos com o dielétrico a ocupar a região $z < 0$ como demonstrado na Fig.(2).

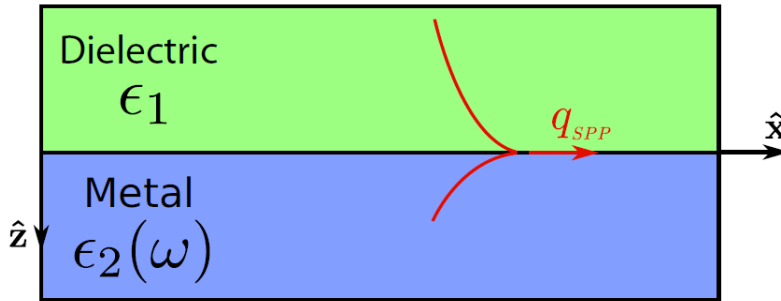


Figure 2: Representação esquemática de um SPP na interface entre um metal e um dielétrico.

O meio dielétrico é caracterizado por uma constante dielétrica ϵ_1 real positiva enquanto que as propriedades elétricas do metal são explicadas pela função dielétrica $\epsilon_2(\omega)$ derivada a partir do modelo de Drude,

$$\epsilon_2(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\omega\gamma}, \quad (10)$$

onde $\omega_p^2 = \frac{e^2 n_e}{m_e \epsilon_0}$ é a frequência do plasma do gás livre de elétrons e $\gamma = 1/\tau$ a taxa de espalhamento, i.e, o inverso do tempo de relaxamento. No regime com amortecido negligenciável ($\gamma \approx 0$) a componente imaginária da ϵ_2 desaparece.

Como vamos ver, na região onde $\text{Re}\{\epsilon_2(\omega)\} < 0$, a interface dielétrico-metal suporta ondas longitudinal que são fortemente confinadas entre os dois meios. Consideremos soluções de ondas transversais magnéticas (TM)

$$\mathbf{E}_j(\mathbf{r}, t) = (E_{j,x}\hat{\mathbf{x}} + E_{j,z}\hat{\mathbf{z}}) e^{-\kappa_j|z|} e^{i(qx - \omega t)} \quad (11)$$

$$\mathbf{B}_j(\mathbf{r}, t) = B_{j,y}\hat{\mathbf{y}} e^{-\kappa_j|z|} e^{i(qx - \omega t)} \quad (12)$$

onde o index $j = 1, 2$ identifica os meios. Substituindo este campo elétrico e magnético nas equações de Maxwell, em específico na equação de Faraday e de Ampere-Maxwell respetivamente obtemos

$$\nabla \times \mathbf{E}_j = -\frac{\partial \mathbf{B}_j}{\partial t} \quad (13)$$

$$\nabla \times \mathbf{B}_j = \frac{\epsilon_j}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}_j}{\partial t}. \quad (14)$$

Assumindo que os materiais são não magnéticos ($\mu_j = \mu_0$) temos

$$\kappa_j(q, \omega) = \sqrt{q^2 - \epsilon_j \omega^2 / c^2} \quad (15)$$

$$B_{j,y} = -\frac{\omega \epsilon_j}{c^2 q} E_{j,z} \quad (16)$$

$$B_{j,y} = -i \text{sgn}(z) \frac{\omega \epsilon_j}{c^2 \kappa_j} E_{j,x}. \quad (17)$$

Notando que as equações de Maxwell requerem continuidade das componentes tangenciais (relativamente à interface) dos campos elétricos e magnéticos ao longo da interface em $z = 0$ é necessário que

$$E_{1,x} = E_{2,x} \quad (18)$$

$$B_{1,y} = B_{2,y} \quad (19)$$

É importante notar que pela relação (18) o metal tem de ser necessariamente um condutor não perfeito senão o campo elétrico seria nulo no seu bulk. Recorrendo à relação expressa na Eq.(16) é possível substituir a componente magnética das condições de fronteira e obter o sistema linear de equações

$$E_{1,x} = E_{2,x} \quad (20)$$

$$\frac{\epsilon_1}{\kappa_1} E_{1,x} = -\frac{\epsilon_2(\omega)}{\kappa_2} E_{2,x} \quad (21)$$

com uma solução não trivial que corresponde a relação de dispersão dos modos TM

$$\frac{\epsilon_1}{\kappa_1(q, \omega)} + \frac{\epsilon_2(\omega)}{\kappa_2(q, \omega)} = 0. \quad (22)$$

Como foi referido no início do capítulo, o dielétrico tem uma constante dielétrica positiva e real e portanto, para garantir a localização das ondas eletromagnéticas na interface, o que implica garantir que $\text{Re}(\kappa_{1,2}) > 0$ tal que o exponencial decaia para dentro de ambos os meios $|z| > 0$, então, pela relação de dispersão na Eq.(22) é necessário que $\text{Re}(\epsilon_2(\omega)) < 0$. Isto implica que, de facto, os SPPs apenas podem existir na interface entre materiais cujas partes reais das suas constantes dielétricas tenham sinais opostos. Por exemplo, na interface, isolador-metal. Note-se que isto é verdade independentemente se ϵ_2 é real ou complexo, ou seja, se negligenciamos o amortecimento ou não.

Substituindo a expressão de κ_j explícita na Eq.(15) na relação de dispersão na Eq.(22) obtemos antes a relação de dispersão para o comprimento de onda na direção $\hat{x}$ que corresponde ao q_{SPP} .

$$q_{SPP} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon_1 \epsilon_2(\omega)}{\epsilon_1 + \epsilon_2(\omega)}} \quad (23)$$

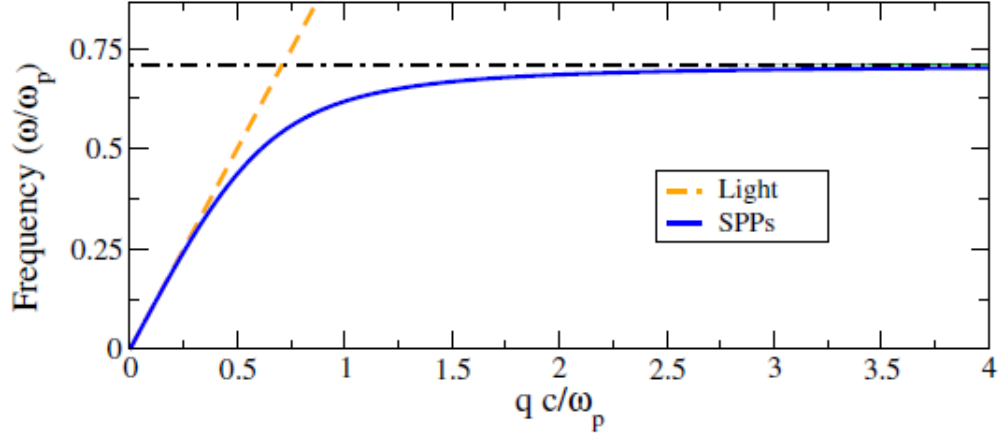


Figure 3: Relação de dispersão de um plasmão polaritão de superfície na interface ar-metal ($\epsilon_1 \approx 1$) no regime amortecimento negligenciável ($\gamma \approx 0$) em unidades arbitrárias. Para $q_{SPP} \ll 1$ a curva de dispersão do SPP (azul) aproxima-se da curva de dispersão do fóton (amarelo tracejado)

4.2. Propriedades Grafeno

Um primeiro material candidato capaz de sustentar os SPP descritos seria, por exemplo, os metais nobres. No entanto estes sofrem de grandes perdas ohmicas intrínsecas o que limita imensamente o seu uso. De qualquer modo, para grande parte dos materiais, o tempo de vida do SPP não é suficientemente longo para a implementação de portas lógicas quânticas. Contudo, é conhecido um material capaz de sustentar SPP com tempos de vida bastante longos, o grafeno.

O grafeno é um alótropo de carbono bidimensional onde os átomos de carbono são organizados numa rede tipo favo-de-mel [representado na Fig.(4)]. Este material apresenta diversas propriedades fascinantes, em geral devido a aos seus transportadores de carga conhecidos como fermiões de Dirac pois obedecem à equação pseudo-relativista de Dirac (invês da equação de Schrodinger).

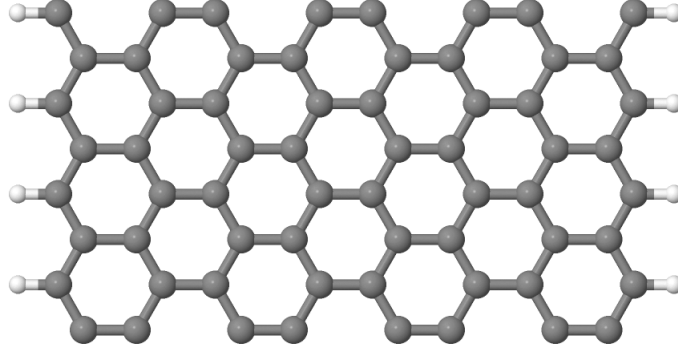


Figure 4: Representação esquemática da distribuição em favo de mel dos átomos de Carbono que constituem uma monocamada de Grafeno

Tendo em consideração as orbitais dos eletrões em cada um dos átomos na rede hexagonal é possível descrever o sistema como um modelo de tight-binding. A relação de dispersão obtida (para interação entre vizinhos imediatos) é dada por

$$E(k_x, k_y) = \pm \gamma_0 \sqrt{1 + 4 \cos^2 \frac{1}{2} a k_x + 4 \cos \frac{1}{2} a k_x \cdot \cos \frac{\sqrt{3}}{2} a k_y} \quad (24)$$

onde $\gamma_0 = 2.8\text{eV}$ é a energia de hopping e $a \approx 2.46\text{\AA}$ a constante de rede. A partir da representação gráfica da estrutura de bandas da Fig.(5) é fácil de ver que a banda de valência e a banda de condução tocam-se em 6 pontos distintos na zona de Brillouin, os chamados pontos de Dirac. A estrutura de banda na proximidade desses pontos, como se pode ver na parte ampliada à direita da Fig.(4), apresenta uma estrutura cónica. Isto indica que para baixas energia (onde estes pontos se situam) o Hamiltoniano não pode ser descrito pela aproximação usual de massa efetiva usada para semicondutores. Nesta aproximação de baixas energias o hamiltoneano toma antes a forma

$$H = -v_F \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \quad (25)$$

onde $v_F \approx c/300$ é a velocidade de Fermi. De facto, este Hamiltoniano assemelha-se bastante ao Hamiltoniano de Dirac 2D sem massa, daí se usar a terminologias “pontos de Dirac”. A partir da equação de Schrodinger independente do tempo $H\psi = E\psi$ é possível obter os estados próprios e as

respetivas energia nesses pontos de Dirac. Escrevendo a função de onda na expansão de onda plana

$$\psi_{\mathbf{q},\alpha}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{A}} \begin{pmatrix} a_\alpha \\ b_\alpha \end{pmatrix} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = \frac{1}{\sqrt{A}} \chi_\alpha e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \quad (26)$$

é possível obter os estados próprios,

$$\chi_\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{-i\theta_{\mathbf{q}}/2} \\ \alpha e^{i\theta_{\mathbf{q}}/2} \end{pmatrix}, \quad (27)$$

de energias

$$E_{\pm}(\mathbf{q}) = \pm \hbar v_F q. \quad (28)$$

Aqui A é a área do sistema, $\alpha = \text{sgn}(E)$ é o index da banda, e $\theta_{\mathbf{q}} = \arctan(q_y/q_x)$. A Eq.(28) demonstra que a dispersão dos fermiões de Dirac (na proximidade dos pontos de Dirac) é linear com o momento. Este resultado tem consequência direta na dispersão de plasmões em grafeno e portanto é relevante ter em consideração para o modelo proposto.

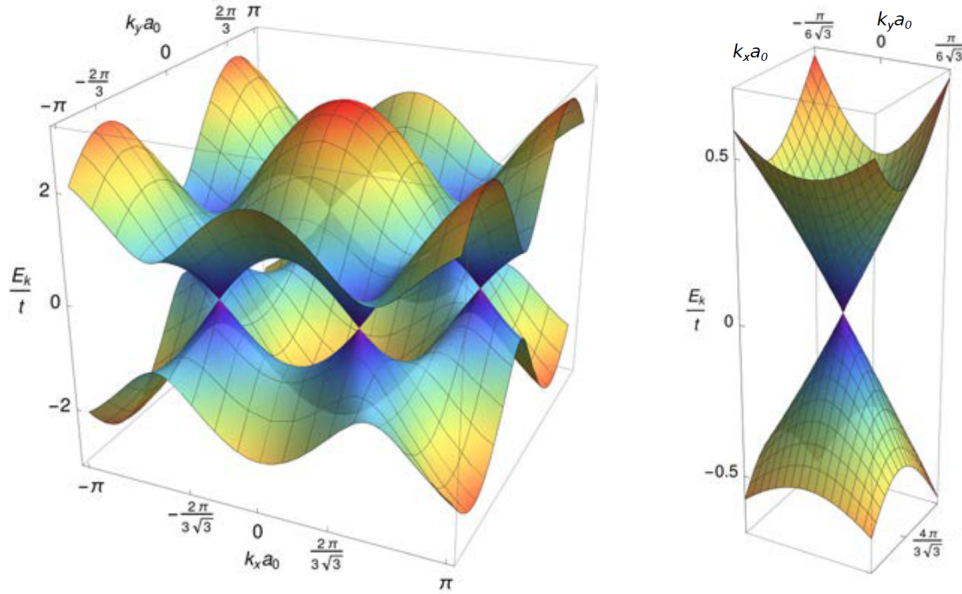


Figure 5: Estrutura de banda eletrónica de uma monocamada de grafeno com um zoom num dos 6 vértices do cone de Dirac da primeira zona de Brillouin hexagonal

Também relevante ao modelo proposto é a forte não linearidade cúbica do grafeno. Num material isotrópico, para uma resposta dielétrica instantânea, a polarização induzida $P(t)$ e o campo elétrico $E(t)$ estão relacionadas pelas suscetibilidades elétricas das diferentes ordens como

$$P(t) = \epsilon_0 [\chi^{(1)} E^{(1)}(t) + \chi^{(2)} E^{(2)}(t) + \chi^{(3)} E^{(3)}(t) + \dots] \quad (29)$$

No entanto, a rede cristalina do grafeno possui um grupo de simetria pontual D_{6h} o que significa que este apresenta uma rede bidimensional centrossimétrica. Como tal, a suscetibilidade elétrica de segunda ordem $\chi^{(2)}$ é nula. Por outro lado, a suscetibilidades elétrica de terceira ordem $\chi^{(3)}$ é bastante elevada [5]. Deste modo, a absorção ótica não linear e o índice de refração dependem fortemente na intensidade do campo elétrico incidente.

Para finalizar a secção apresento a expressão analítica da taxa de absorção $\gamma^{(2)}$ derivada com mais detalhe no artigo original [1]. Esta recorre à condutividade não linear de terceira ordem $\sigma^{(3)}$ na aproximação local e de baixas temperaturas obtida através da equação de Dirac pseudo-relativística reportada em [6]. Obtêm-se

$$\gamma^{(2)} = \frac{\hbar\omega\beta_{q,1}^{(4)}}{W\beta_{q,1}^{(2)}\Delta} \left(\frac{\gamma}{\text{Re}\{\sigma_{\omega}^{(1)}\}} \right)^2 \text{Re}\{\sigma_{\omega}^{(3)}\} \quad (30)$$

onde $\beta_{q,1}^{(2)}$ e $\beta_{q,1}^{(4)}$ são as normalizações dos campos dependentes do momento considerados como a unidade para valores de momentos baixos, Δ caracteriza a extensão espacial da propagação do plasmão ao longo da direção de simetria transversal considerada com a largura da nanofita de grafeno W e γ o amortecimento intrínseco do sistema.

5. Computação quântica com Plasmões em Grafeno

Neste trabalho é proposto a implementação de um portal lógico quântico de dois qubits codificados em plasmões suportados em duas nanofitas de grafeno que são trazidas em proximidade tal que os plasmões se acoplem via interação de Coulomb.

5.1. Modelo Proposto

O modelo proposto é composto por duas nanofitas de grafeno que descrevem um sistema a dois níveis de energia $\hbar\omega$ onde ω é a frequência ressonante dos plasmões que depende da largura W da nanofita e da energia de Fermi E_F . É assumido que os plasmões individuais já foram excitados, por exemplo, por emissão de luz. Consideramos um máximo de dois plasmões limitando o espaço de Hilbert a 6 estados possíveis:

$$\begin{aligned} |2\rangle_1 |0\rangle_2 &\equiv |20\rangle; & |1\rangle_1 |1\rangle_2 &\equiv |11\rangle; & |0\rangle_1 |2\rangle_2 &\equiv |02\rangle; \\ |1\rangle_1 |0\rangle_2 &\equiv |10\rangle; & |0\rangle_1 |1\rangle_2 &\equiv |01\rangle; & |0\rangle_1 |0\rangle_2 &\equiv |00\rangle, \end{aligned} \quad (31)$$

representados na Fig.(6). Aqui a representação da base utilizada é tal que o estado $|0\rangle_m$ representa a ausência de qualquer plasmão, $|1\rangle_m$ a presença de um único plasmão e $|2\rangle_m$ a presença de um dois plasmões, para um dado modo m dependendo em qual das nanofitas este esta a ser suportados. Por exemplo, um estado inicial $|11\rangle$ indica a presença de um plasmão em cada modo, isto é, cada nanofita de grafeno está a suportar um plasmão.

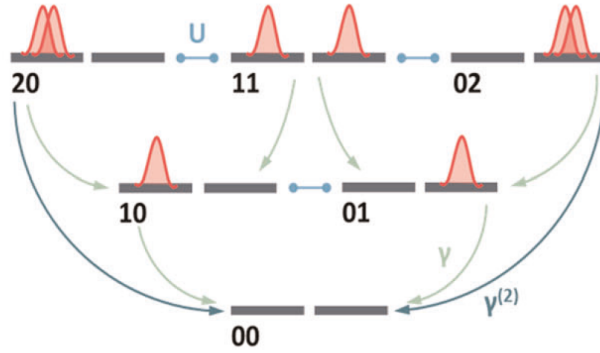


Figure 6: Descrição do portal $\text{SWAP}^{1/2}$ como um sistema de seis estados onde U é a força da interação de Coulomb entre nanofitas, γ o amortecimento intrínseco e $\gamma^{(2)}$ a taxa de absorção de dois plasmões.

Estados com o mesmo número de plasmões são acoplados via interação de Coulomb de força U , explicita na Eq.(9), controlada pela separação d_z entre as duas nanofitas de grafeno. Os processos de decaimentos são governados pela taxa de absorção de um único plasmão γ e pela taxa de absorção de dois plasmões $\gamma^{(2)}$. Fixa-se em todo o processo e análise $\gamma = 500 fs^{-1}$ que é para, todos os efeitos, um valor realista razoável medido à temperatura ambiente. Note-se que este tempo de vida pode, no entanto, ser estendido até aos 10ps para temperaturas criogénicas.

A implementação do portal lógico quântico à base de plasmões em grafeno é centrado no portal quântico de Zeno de Franson que é um portal lógico $SWAP^{1/2}$ universal. Passa-se então a descrever em que consiste um portal $SWAP^{1/2}$ de 2 qubits.

5.2. Portal Lógico Quântico $SWAP^{1/2}$

Se dois estados de qubits distintos $|\phi\rangle$ e $|\psi\rangle$ entram num modo 1 e 2 respetivamente, o portal $SWAP^{1/2}$ cria um estado de sobreposição entrelaçado de, ou os estados terem trocado de modo ou os estado não teres trocado de modo, isto é,

$$|\phi\rangle_1|\psi\rangle_2 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} (|\phi\rangle_1|\psi\rangle_2 + |\psi\rangle_1|\phi\rangle_2). \quad (32)$$

O exemplo mais simples deste portal seria, por exemplo, mandar dois plasmões por um beamsplitter 50:50. O portal seria bem sucedido se os dois plasmões saíssem em modos diferentes gerando o estado na Eq.(32). Por outro lado, se os dois plasmões se agrupassem num único modo, o portal seria mal sucedido. De facto, já foi demonstrado que devido ao efeito Hong-Ou-Mandel (HOM) [7][8][9], o portal falha 100% das vezes porque os plasmões têm tendência a agrupam-se sempre no mesmo modo, ver Fig.(7.b). Note-se que para os modos inicial $|00\rangle, |01\rangle$ ou $|10\rangle$ o portal é sempre bem sucedido.

No entanto, se o processo de $SWAP^{1/2}$ for feito continuo substituindo o beamsplitter 50:50 por guias de ondas acopladas, neste caso pelas nanofitas de grafeno, o efeito quântico de Zeno (efeito que congela a evolução de um estado quântico se este for medido frequentemente) previne e impede a evolução para o estado onde as duas partículas estão no mesmo modo $|20\rangle$ ou $|20\rangle$, ver Fig.(7.a).

No grafeno esta condição pode ser facilmente alcançada porque a taxa de absorção de dois plasmões $\gamma^{(2)}$ não é unicamente dependente na taxa de

absorção de um único plasmão γ como explicitado na Eq.(30). Assim, dependendo da energia de Fermi E_F e da largura da nanofita de grafeno W podemos ter um único plasmão com $E_p < E_F$ inalterado (que não é absorvido via excitação eletrão-lacuna) mas, ao mesmo tempo, prevenir modos contendo dois plasmões. Note-se que o uso do termo “prevenir” é fulcral, isto é, o efeito de Zeno não chega sequer a permitir que os plasmões se agrupem em primeiro lugar senão, de outro modo, uma vez que este se agrupassem já teriam energia suficiente para ser absorvidos e obteríamos o estado $|00\rangle$. Na gráfico da Fig.(9.e) está representando a fração $\gamma^{(2)}/\gamma$ (novamente, com $\gamma = 500\text{fs}^{-1}$ fixado) em escala logarítmica para diferentes valores da energia de Fermi E_F e larguras das nanofitas de grafeno W . É importante referir que os valores de E_F e W utilizados são parâmetros físicos relativamente razoáveis. Níveis de Doping tão altos como 1-2eV já foram alcançados [10],[11] e fitas de largura $W = 10 - 40\text{nm}$ de vários métodos diferentes [12],[13],[14],[15].

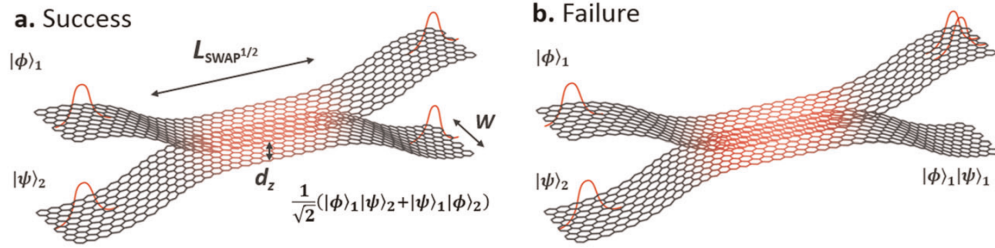


Figure 7: Representação esquemática do modelo proposto de duas nanofitas de grafeno de largura W separados por uma distância d_z suportando dois estados plasmónicos $|\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$. O $L_{\text{SWAP}^{1/2}}$ representa o comprimento percorrido pelo plasmão no tempo $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$ tal que a interação Coulombiana seja adequada para gerar o estado de $\text{SWAP}^{1/2}$. Para as condições iniciais $|11\rangle$, o portal $\text{SWAP}^{1/2}$ é ou **a.** bem sucedido ou **b.** mal sucedido se os plasmões se agruparem no mesmo modo

5.3. Determinação do $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$

Uma vez descrito o modelo proposto, o portal lógico $\text{SWAP}^{1/2}$ e o porquê do efeito quântico Zeno proteger a evolução temporal para modos não pretendido devido as propriedades plasmónicas do Grafeno passamos para o cálculo do tempo $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$ na qual um único plasmão (em qualquer uma das nanofitas de grafeno) evolui para uma sobreposição igual dos modos das nanofitas. Depois, com $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$ conhecido, é possível avaliar a eficácia do nosso portal $\text{SWAP}^{1/2}$ estudando a probabilidade de após $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$ o estado ter evoluído para modos não pretendido.

O tempo $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$ está relacionado com a interação de Coulomb U explicitada na Eq.(9). Quanto mais forte for U mais curto é o $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$, como seria de esperar. Para calcular $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$ definimos um estado inicial $\rho(t=0) = |\psi_i\rangle \langle\psi_i|$ onde $|\psi_i\rangle = |1\rangle_1 |1\rangle_2$ e, através da equação de Lindblad explicitada na Eq.(7) e tendo em conta o Hamiltoniano do sistema quântica aberto na Eq.(8), estudamos a evolução temporal da matriz de densidade $\rho(t)$ até ao tempo no qual a probabilidade desse plasmão em ambos os modos é igual, isto é, $P_{|10\rangle}(t_{\text{SWAP}^{1/2}}) = P_{|01\rangle}(t_{\text{SWAP}^{1/2}})$. Uma vez calculado o $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$ e conhecida a velocidade de grupo do plasmão, calcula-se o $L_{\text{SWAP}^{1/2}}$, o comprimento percorrido pelo plasmão em $t_{\text{SWAP}^{1/2}}$ s. [representado esquematicamente na Fig.(7.a)]. No gráfico da Fig.(9.d) apresenta-se a variação dos valores de $L_{\text{SWAP}^{1/2}}$ para diferentes valores da energia de Fermi E_F e da largura da nanofita de grafeno W . Note-se que, por análise ao gráfico e sabendo que um plasmão com tempo de vida de 500fs percorre $L_p \approx 500\text{nm}$, para $E_F > 0.1\text{eV}$ o $L_{\text{SWAP}^{1/2}}$ é sempre menor que L_p daí ser imensamente vantajoso ter tempos de vida plasmónico longos e se ter recorrido ao grafeno, entre outras razões.

Para todos os resultados apresentandos nos gráficos da Fig.(9) fixou-se a distância entre as nanofitas de grafeno a $d_z = 1\text{nm}$. Este valor é rotineiramente alcançado apartir de espaçadores sem comprometer as propriedades do grafeno [12]. Faz-se notar que o parâmetro d_z , embora influencie a força da interação Coulombiana U usada para determinar $L_{\text{SWAP}^{1/2}}$, dentro do regime de valores escolhidos, induz uma variação bastante pequena.

5.4. Estudo da Probabilidade de Sucesso do Modelo

O estudo à probabilidade de sucesso do modelo é feito por análise aos gráficos representadas nas Fig.(9.a-c). No gráfico da Fig.(9.a) temos a probabilidade do estado gerado corresponder ao esperado pelo portal lógico $\text{SWAP}^{1/2}$ da Eq.(32), ou seja, a probabilidade de encontrar um plasmão em ambos os modos, $P_{|11\rangle}(t_{\text{SWAP}^{1/2}})$ em função da energia de Fermi E_F e da largura da nanofita de grafeno W . Na Fig.(9.b-c) temos a percentagem de insucesso dividida em dois cenários diferentes, na Fig.(9.b) temos a probabilidade dos plasmões se agruparem no mesmo modo $P_{|20\rangle}(t_{\text{SWAP}^{1/2}}) + P_{|02\rangle}(t_{\text{SWAP}^{1/2}})$, em grande parte graças ao efeito HOM, e na Fig.(9.c) temos a probabilidade de ambos os plasmões serem absorvidos $P_{|00\rangle}(t_{\text{SWAP}^{1/2}})$.

Comparando estes gráficos com o gráfico da razão $\gamma^{(2)}/\gamma$ na Fig.(9.e) nota-se uma enorme semelhança no contorno. Por exemplo, olhando para o canto superior direito onde $\gamma^{(2)}/\gamma \approx 10^{-4}$, como a absorção de dois plasmões

é muito menos frequente que a absorção de um único plasmão o efeito de Zeno é bastante franco e o efeito HMO prevalece. Isto é verificado notando que na Fig.(9.b), de facto, nessa região de valores de E_F e W , a probabilidade de agrupamento é quase total.

À medida que se diminui valores de E_F e W entramos noutra regime onde a taxa de absorção de dois plasmões é maior mas não o suficiente para causar um efeito de Zeno considerável e portanto o mais provável é que ambos os plasmões sejam absorvidos como é verificado pela Fig.(9.c).

Por outro lado, na região azul claro no meio da Fig.(9.e) onde $\gamma^{(2)}/\gamma \approx 10^6$, o efeito de Zeno é tal que suprime quase totalmente o efeito HOM. Nestas condições ideais, em específico para $E_F = 0.335\text{eV}$ e $W = 5\text{nm}$, o modelo proposto tem uma probabilidade de sucesso máxima de 87%. Esta probabilidade de sucesso já está bem acima do requerido para gerar estados de cluster universais para computação quântica [16].

No entanto esta performance é limitada pelos tempos de vida do plasmão. No gráfico da Fig.(8) analisa-se a probabilidade de sucesso máxima, isto é, para os parâmetro otimizados $E_F = 0.335\text{eV}$ e $W = 5\text{nm}$, do estado de input $|11\rangle$ em função do tempo de vida do plasmão $1/\gamma$. Para tempos de vida superiores a 7.5ps a taxa de sucesso chega acima dos 99% alcançando o regime de tolerância ao erro de códigos de superfície [17].

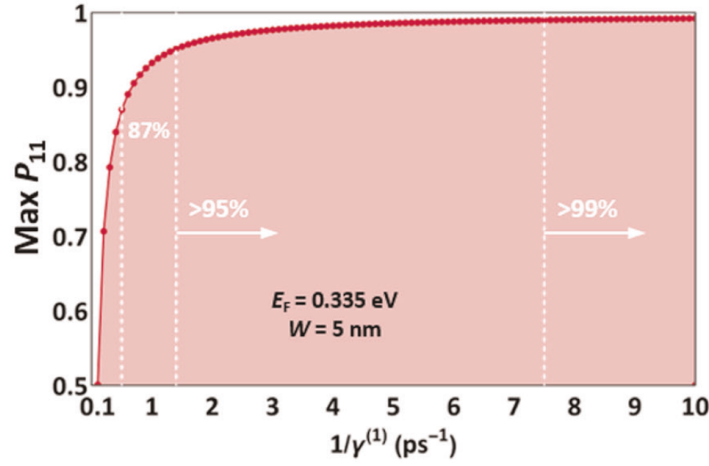


Figure 8: Probabilidade de sucesso máxima (com parâmetro otimizados da energia de Fermi E_F e largura das nanofitas de grafeno W) do estado de input $|11\rangle$ em função do tempo de vida do plasmão $1/\gamma$

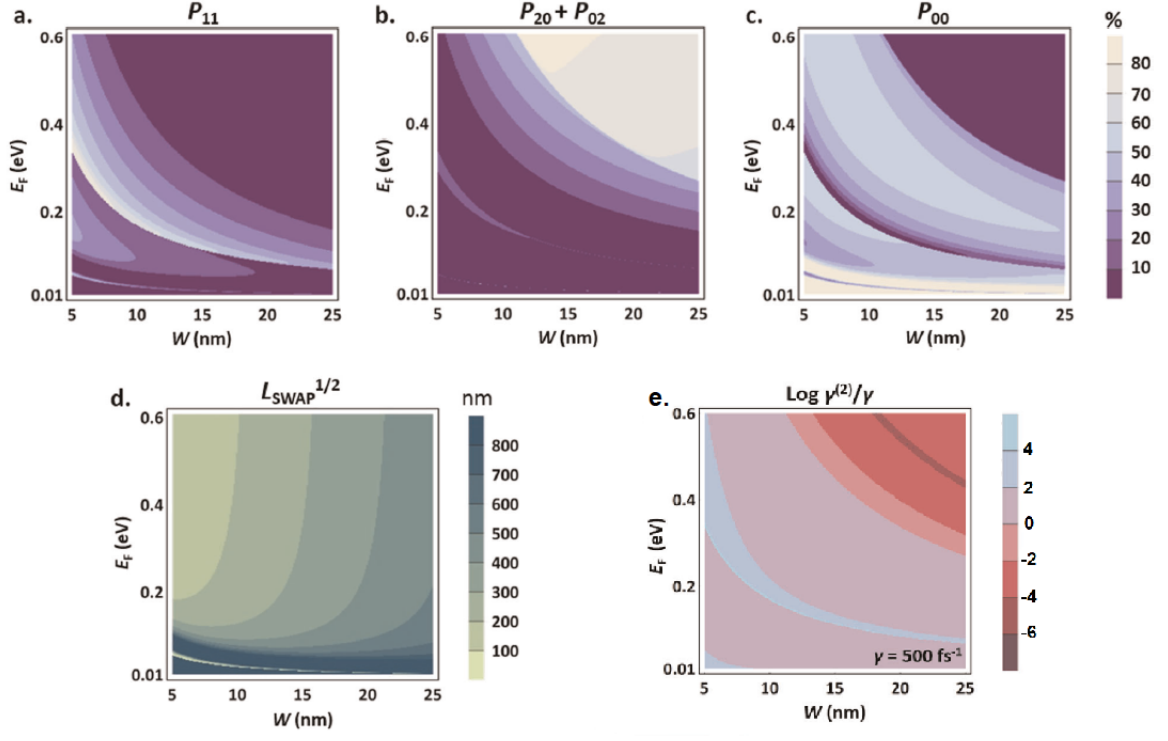


Figure 9: Probabilidades de transição do estado inicial $|11\rangle$ para o estado final **a.** $|11\rangle$, **b.** $|20\rangle$ e $|02\rangle$, **c.** $|00\rangle$. **d.** Comprimento de interação $L_{\text{SWAP}}^{1/2}$ requerido para executar um portal lógico SWAP $^{1/2}$. **e.** Razão entre a taxa de absorção de dois plasmões com a de um único plasmão. Para todos os gráficos é feito variar os valores da energia de Fermi E_F e larguras das nanofitas de grafeno W com valores fixos do amortecimentos intrínseco $\gamma = 500 \text{ fs}^{-1}$, da distância entre nanofitas de grafeno $d_z = 1 \text{ nm}$ e vetor de onda ao longo delas tal que $k_{\parallel}/W = 0.4$

6. Conclusão

Após uma revisão de alguns dos conceitos chaves da computação quântica como sobreposição, entrelaçamento, coerência e de algumas propriedades dos plasmões, oscilações coletivas da densidade eletrónica do gás de eletrões, e do grafeno, material bidimensional com uma rede hexagonal de átomos de Carbono, propôs-se, a implementação de um portal lógico quântico SWAP^{1/2} de dois qubits codificados como plasmões de superfície em nanofitas de grafeno.

A abordagem baseou-se em plasmónica em grafeno porque os longos tempos de vida plasmónicos e a alta não linearidade do grafeno permite utilizar o efeito quântico de Zeno para prevenir a evolução para estados onde o portal SWAP^{1/2} falha. Isto deve-se principalmente ao facto de a taxa de absorção de dois plasmões $\gamma^{(2)}$ não ser unicamente dependente da taxa de absorção de um único plasmão γ . Partindo da razão $\gamma^{(2)}/\gamma(E_F, W)$, e manipulando os parâmetros do tempo de vida plasmónico $1/\gamma$, da energia de Fermi E_F , da largura das nanofitas de grafeno W e da distância entre ditas nanofitas d_z , dentro de limites fisicamente alcançáveis para a tecnologia atual, foi possível encontrar o regime na qual a probabilidade de sucesso é máxima.

Encontrou-se regimes de valores para o qual a probabilidade de sucesso do portal SWAP^{1/2} (isto é, a probabilidade de ambos os plasmões permanecerem num dos modos das nanofitas sem ser absorvidos ou individualmente ou aos pares) alcança taxas de sucesso e fidelidade acima de 99%, bem acima do limiar de tolerância ao erro

Esta abordagem não requer nem temperaturas criogénicas nem tecnologias de vácuo. Para além disso, é um sistema escalável graças à bidimensionalidade natural do grafeno que reduz as dimensões do modelo para as ordens das centenas de nanómetros.

As aplicações da plasmónica em grafeno no âmbito da computação quântica não se limita apenas ao portal lógico estudado, podendo ser usado para implementações óticas determinísticas da teleportação quântica [18], geração de estados de cluster [19], fontes de um único fóton [20], códigos de superfície [17].

References

- [1] I. Alonso Calafell, J. D. Cox, M. Radonjić, J. R. Saavedra, F. J. García de Abajo, L. A. Rozema, and P. Walther. Quantum computing with graphene plasmons. *npj Quantum Information*, 5(1), 2019.
- [2] J. M. Pino, J. M. Dreiling, C. Figgatt, J. P. Gaebler, S. A. Moses, M. S. Allman, C. H. Baldwin, M. Foss-Feig, D. Hayes, K. Mayer, and et al. Demonstration of the trapped-ion quantum ccd computer architecture. *Nature*, 592(7853):209–213, 2021.
- [3] Ben Bartlett, Avik Dutt, and Shanhui Fan. Deterministic photonic quantum computation in a synthetic time dimension. *Optica*, 8(12):1515, 2021.
- [4] Han-Sen Zhong, Hui Wang, Yu-Hao Deng, Ming-Cheng Chen, Li-Chao Peng, Yi-Han Luo, Jian Qin, Dian Wu, Xing Ding, Yi Hu, and et al. Quantum computational advantage using photons. *Science*, 370(6523):1460–1463, 2020.
- [5] E. Hendry, P. J. Hale, J. Moger, A. K. Savchenko, and S. A. Mikhailov. Coherent nonlinear optical response of graphene. *Physical Review Letters*, 105(9), 2010.
- [6] S. A. Mikhailov. Quantum theory of the third-order nonlinear electrodynamic effects of graphene. *Physical Review B*, 93(8), 2016.
- [7] James S. Fakonas, Hyunseok Lee, Yousif A. Kelaita, and Harry A. Atwater. Two-plasmon quantum interference. *Nature Photonics*, 8(4):317–320, 2014.
- [8] Reinier W. Heeres, Leo P. Kouwenhoven, and Valery Zwiller. Quantum interference in plasmonic circuits. *Nature Nanotechnology*, 8(10):719–722, 2013.
- [9] F. Javier García de Abajo. Graphene plasmonics: Challenges and opportunities. *ACS Photonics*, 1(3):135–152, 2014.
- [10] Chi-Fan Chen, Cheol-Hwan Park, Bryan W. Boudouris, Jason Horng, Baisong Geng, Caglar Girit, Alex Zettl, Michael F. Crommie, Rachel A. Segalman, Steven G. Louie, and et al. Controlling inelastic light scattering quantum pathways in graphene. *Nature*, 471(7340):617–620, 2011.

- [11] Dmitri K. Efetov and Philip Kim. Controlling electron-phonon interactions in graphene at ultrahigh carrier densities. *Physical Review Letters*, 105(25), 2010.
- [12] David Alcaraz Iranzo, Sébastien Nanot, Eduardo J. Dias, Itai Epstein, Cheng Peng, Dmitri K. Efetov, Mark B. Lundberg, Romain Parret, Johann Osmond, Jin-Yong Hong, and et al. Probing the ultimate plasmon confinement limits with a van der waals heterostructure. *Science*, 360(6386):291–295, 2018.
- [13] Amina Kimouche, Mikko M. Ervasti, Robert Drost, Simo Halonen, Ari Harju, Pekka M. Joensuu, Jani Sainio, and Peter Liljeroth. Ultra-narrow metallic armchair graphene nanoribbons. *Nature Communications*, 6(1), 2015.
- [14] Victor W. Brar, Min Seok Jang, Michelle Sherrott, Josue J. Lopez, and Harry A. Atwater. Highly confined tunable mid-infrared plasmonics in graphene nanoresonators. *Nano Letters*, 13(6):2541–2547, 2013.
- [15] Victor W. Brar, Min Seok Jang, Michelle Sherrott, Seyoon Kim, Josue J. Lopez, Laura B. Kim, Mansoo Choi, and Harry Atwater. Hybrid surface-phonon-plasmon polariton modes in graphene/monolayer h-bn heterostructures. *Nano Letters*, 14(7):3876–3880, 2014.
- [16] Hussain A. Zaidi, Chris Dawson, Peter van Loock, and Terry Rudolph. Near-deterministic creation of universal cluster states with probabilistic bell measurements and three-qubit resource states. *Physical Review A*, 91(4), 2015.
- [17] David S. Wang, Austin G. Fowler, and Lloyd C. Hollenberg. Surface code quantum computing with error rates over 1 *Physical Review A*, 83(2), 2011.
- [18] Dik Bouwmeester, Jian-Wei Pan, Klaus Mattle, Manfred Eibl, Harald Weinfurter, and Anton Zeilinger. Experimental quantum teleportation. *Nature*, 390(6660):575–579, 1997.
- [19] P. Walther, K. J. Resch, T. Rudolph, E. Schenck, H. Weinfurter, V. Vedral, M. Aspelmeyer, and A. Zeilinger. Experimental one-way quantum computing. *Nature*, 434(7030):169–176, 2005.

- [20] M. Gullans, D. E. Chang, F. H. Koppens, F. J. de Abajo, and M. D. Lukin. Single-photon nonlinear optics with graphene plasmons. *Physical Review Letters*, 111(24), 2013.